فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الحساب المثلثي (الجزء 2)

TC – الجذع المشترك | الحساب المثلثي (الجزء 2) | الدورة 2

تابعوني على : TikTok @mathphysique01 · YouTube @ProfWihimohamed · Instagram prof.maths01

ظل عدد حقيقي، والمعادلات المثلثية الأساسية $\cos x = \cos a$ و $\sin x = \sin a$ و $\tan x = \tan a$.

أهداف الدرس

- حساب ظل عدد حقيقي.
- حل معادلات مثلثية أساسية وتمثيل حلولها على الدائرة.

1. الظل

تعريف

لكل $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$: $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. ولدينا $\tan(x+\pi) = \tan x$ و $\tan(-x) = -\tan x$ و $1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$.

- $\tan 0 = 0$ ؛ $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ؛ $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ ؛ $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

2. المعادلات المثلثية

خاصية

لكل $k \in \mathbb{Z}$:

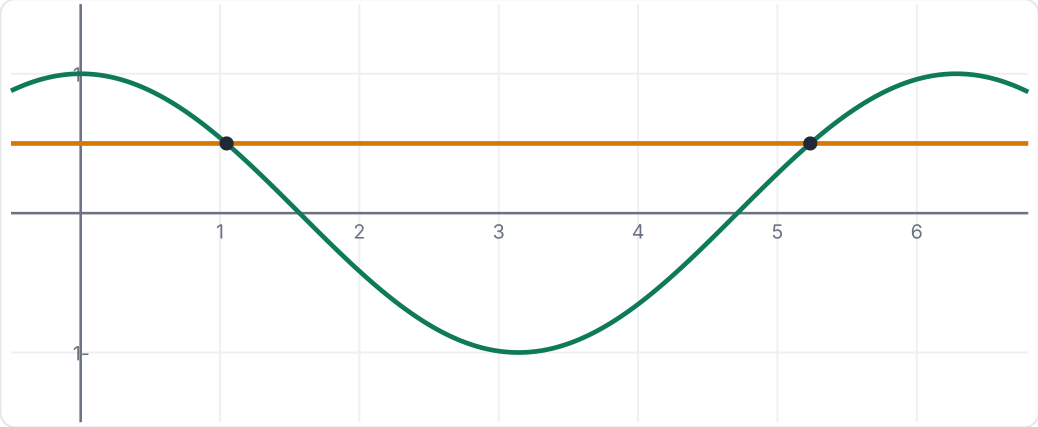
- $\cos x = \cos a \iff x = a + 2k\pi$ أو $x = -a + 2k\pi$.
- $\sin x = \sin a \iff x = a + 2k\pi$ أو $x = \pi - a + 2k\pi$.
- $\tan x = \tan a \iff x = a + k\pi$.

مثال

حل $\cos x = \dfrac{1}{2}$ في $[0; 2\pi[$.

1. $x = \dfrac{\pi}{3} + 2k\pi \iff \cos x = \cos \dfrac{\pi}{3}$ أو $x = -\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$.

2. في $[0; 2\pi[$: $S = \left\{\dfrac{\pi}{3}; \dfrac{5\pi}{3}\right\}$.



$\cos x$ $y = \frac{1}{2}$

الحلان في $[0; 2\pi[$ هما أفصولا نقطتي التقاطع.

ملخص للمراجعة

- $\cos x = \cos a$: $x = \pm a + 2k\pi$.
- $\sin x = \sin a$: $x = a + 2k\pi$ أو $\pi - a + 2k\pi$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : ظل

احسب $\tan\dfrac{5\pi}{4}$.

تمرين 2 : عدد الحلول

كم حلاً للمعادلة $\sin x = 0$ في $[0;\,2\pi[$؟

تمرين 3 : معادلة بالجيب

ما حلول $\sin x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ في $[0;\,2\pi[$؟

أ) $\dfrac{\pi}{4}$ و $\dfrac{3\pi}{4}$ ب) $\dfrac{\pi}{4}$ و $\dfrac{7\pi}{4}$ ج) $\dfrac{\pi}{4}$ فقط د) $\dfrac{3\pi}{4}$ و $\dfrac{5\pi}{4}$

تمرين 4 : معادلة بالظل

ما الحلول العامة للمعادلة $\tan x = \sqrt{3}$؟

أ) $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ ب) $x = \dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$ ج) $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi$ د) $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : ظل

1. $\tan\left(\dfrac{\pi}{4} + \pi\right) = \tan\dfrac{\pi}{4} = 1$.

الجواب : 1

تمرين 2 : عدد الحلول

1. الحلان 0 و π.

الجواب : 2

تمرين 3 : معادلة بالجيب

1. $S = \left\{\dfrac{\pi}{4};\,\dfrac{3\pi}{4}\right\}$.

الجواب : أ) $\dfrac{\pi}{4}$ و $\dfrac{3\pi}{4}$

تمرين 4 : معادلة بالظل

1. $\tan x = \tan \dfrac{\pi}{3} \iff x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.

الجواب : أ) $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$